업무보고

보고 기간	2026-11-10 (화)	작성자	연승현
프로젝트	산학공동프로젝트 (AI 민원 시스템)	담당	서버, AI
목적(목표)	백엔드 원클릭 자동 기동 & 락 복구, 네이버 지도 장소 추적 MCP 개발, 검사기 안정화 및 기민 님 UI 변경 점검		
주제	산학공동프로젝트 서버, AI 업무 보고 (11/10)		
담당 업무 (전체)	**1. 서버 & 검색** - 청주시 민원 데이터(FAQ, 공개 민원 사례) 수집 및 검색 DB 구축 - 키워드 및 문맥 유사도 검색으로 비슷한 민원과 담당 부서를 찾아주는 서버 API 제작 - 민원 접수·조회 백엔드 서버(Flask) 개발 및 기민 님 측 화면과 연결 준비 **2. AI & 테스트 웹** - 검색된 자료를 바탕으로 AI가 답변이나 담당 부서를 판단하는 로직 작성 - AI에게 보낼 프롬프트(지시문) 설계 및 LLM 모델 연동 - AI 응답 결과를 바로 확인해볼 수 있는 테스트 페이지(검사기 웹) 개발 (마감 2026-11-27)		
진행 내용 (11/10)	**1. 백엔드 서비스 원클릭 자동 기동 & 락(Lock) 자동 복구** - **원클릭 서비스 연동** : '검사기-시작.cmd' 하나로 PostgreSQL DB와 검색 API(:8007) 상태를 자동 감지하여 순차 기동되도록 연결 - **자가 치유 복구** : 이전 실행이 비정상 종료되어 남아있던 'postmaster.pid' 락 파일을 스스로 정리하고 정상 실행하도록 방어 로직 구축 **2. 네이버 지도 비로그인 장소 추적 MCP 도구 개발 (lookup_navermap_place)** - **장소명 주소 자동 추적** : 민원에 '창신초', '육거리시장', '지웰시티' 등 특정 건물이나 상호만 적혀 있어도 네이버 지도 검색을 통해 실제 도로명/지번 주소와 청주시 4개 구(상당·서원·흥덕·청원) 및 동을 자동 추적하는 기능 구현 - **비로그인 경량 호출** : 유료 API 키나 로그인 없이 브라우저 공개 엔드포인트를 활용하며, 청주시청 중심 좌표 기본 적용으로 청주 지역 우선 매칭 - **표준 MCP 서버 등록** : AI 모델(Codex)이 필요 시 직접 호출할 수 있도록 MCP stdio 서버(rag_mcp)에 정식 등록 **3. 프론트엔드 검사기 오류 수정 및 코드 최적화** - **UI 렌더링 예외 해결** : 검사기 결과 표시 중 발생하던 변수 초기화 전 참조(TDZ) 오류 수정 및 가상 DOM 회귀 검증 통과 - **지능형 캐시 및 순환 참조 해소** : 검색어 공백 정규화, 상위 50% 선별 삭제 FIFO 캐시 적용, 패키지 간 순환 임포트 구조 분리 - **레거시 정리 및 테스트** : 과거 SQLite 잔여 'db/' 폴더 정리, 전체 121개 테스트 100% 통과, 깃허브 업로드 완료 **4. 팀 협업 및 기민 님 UI 변경 사항 점검** - 기민 님이 오늘 진행한 UI 개편 사항(시민 화면 탭 분리, 처리 상태 색상 체계화, 담당자 답변 배지 분리, 개인정보 구체적 안내, 담당자 우측 열 답변 편집기 고정 및 이전/다음 이동 줄 등) 확인 및 백엔드 연동 규격 점검 (첨부 2~7페이지 수록)		
진행 결과	- **운영 편의성** : 명령어 한 번으로 락 충돌 없이 DB, 검색 엔진, 검사기 웹이 원클릭으로 완벽히 동시 기동됨 - **위치 특정 고도화** : 본문에 동네 이름이 없어도 장소명('창신초 정문 앞')만으로 관할 구청(서원구청)을 100% 정확하게 타겟팅 가능 - **UI 변경 호환성** : 기민 님이 개편한 화면 구조를 파악하고, 백엔드 API와의 연동에 문제없음을 확인 - **코드 품질** : 파이썬 121개 테스트 및 자바스크립트 문법/단위 테스트 모두 에러 없이 통과 완료		
남은 일	- 기민 님이 수정한 UI 화면(공개/내 민원 탭, 담당자 편집기 등)과 백엔드 AI 추천 API 실제 연동 테스트 - 네이버 지도 장소 추적 도구를 실제 게시판 민원 접수 로직에 적용하는 방안 검토 - AI 답변 신뢰도 점수 및 부서 배정 결과를 기민 님 화면에 표시하는 연동 규격 최종 확정 - 최종 시연 및 발표 자료 준비 (마감 2026-11-27)		
참고 사항	- 역할 분담 : 기민 님 / UI와 DB, 승현 / 서버와 AI (기존 보고와 동일) - 기민 님이 오늘 작성한 화면별 상세 변경 내역은 **[첨부 자료: 2~7페이지]**의 'UI 변경 보고서'에 원본 그대로 수록함 - 네이버 지도 장소 추적 도구는 별도 유료 API 결제나 로그인 없이 동작하여 추가 운영 비용이 들지 않음		

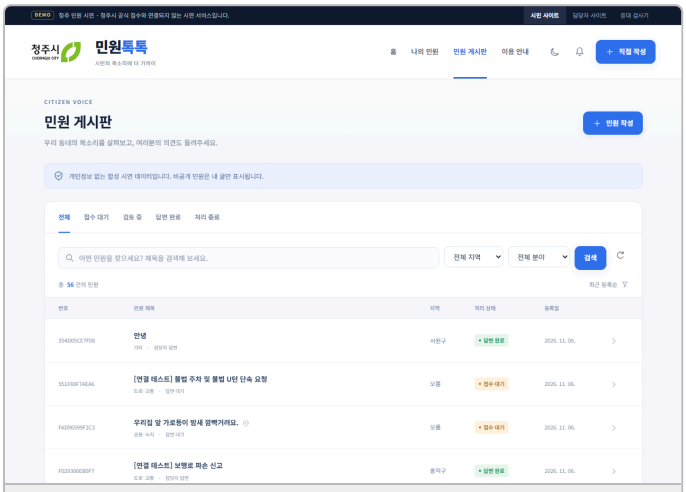
UI 변경 보고서

작성일 2026-11-10 / 대상 : 시민 화면, 담당자 화면 / 비교 기준 : 2026-11-06 화면

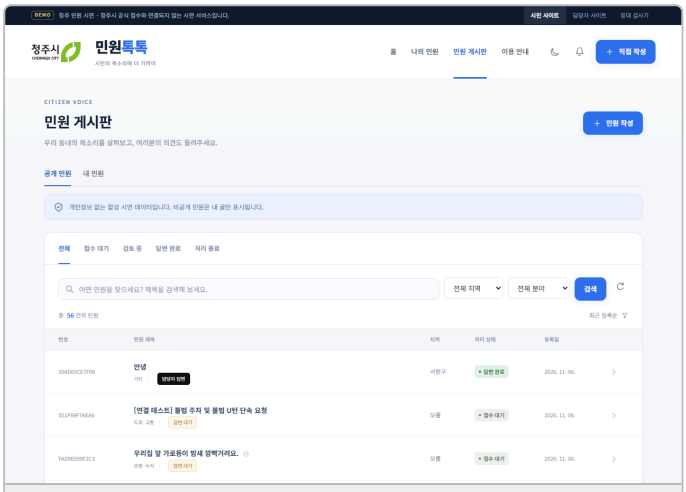
1. 화면별 비교 (2026-11-06 화면 / 현재 화면)

왼쪽 2026-11-06 화면, 오른쪽 현재 화면 / 두 화면 모두 같은 DB 사용으로 민원 데이터 동일

1-1. 민원 게시판 (공개 민원)

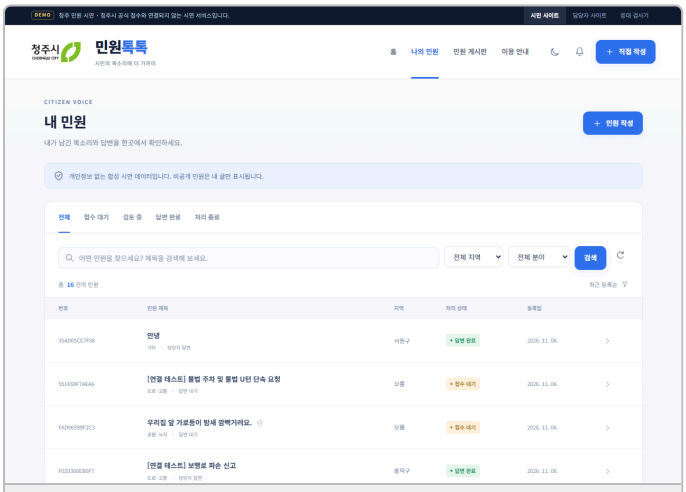


이전 : 탭 없음, 처리 상태 색은 이전 체계

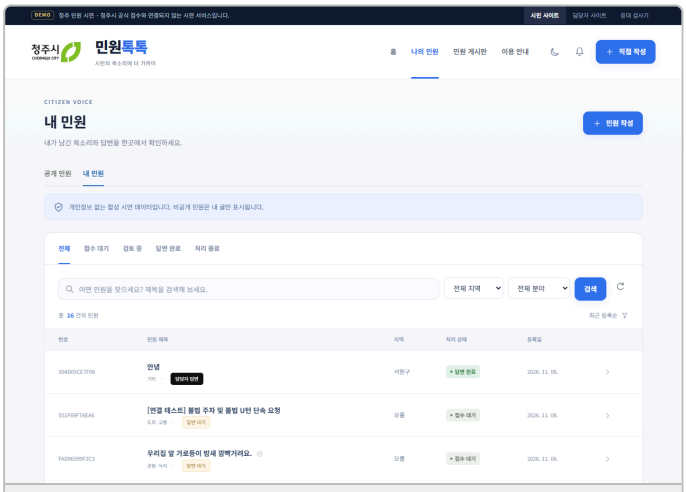


현재 : 공개 민원, 내 민원 탭 추가, 명세 색 (접수 회색, 답변 완료 초록), 담당자 답변 배지 검정

1-2. 내 민원

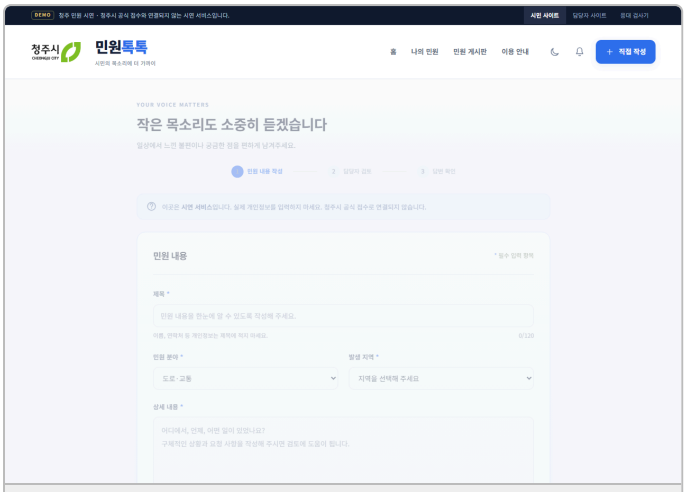


이전

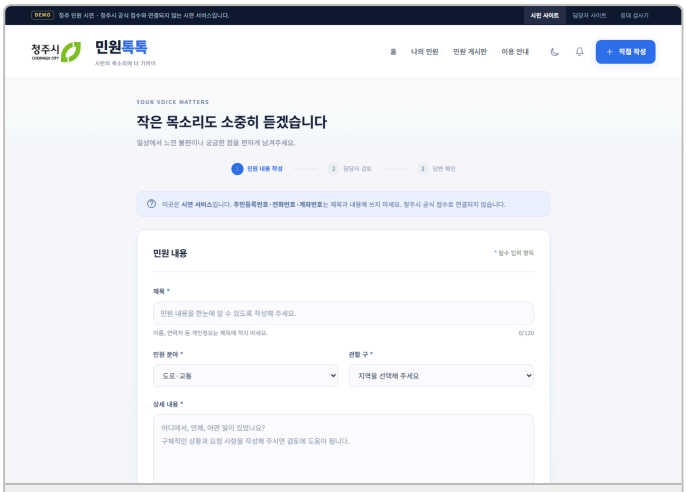


현재 : 탭 전환 추가, 활성 탭 표시

1-3. 민원 신청

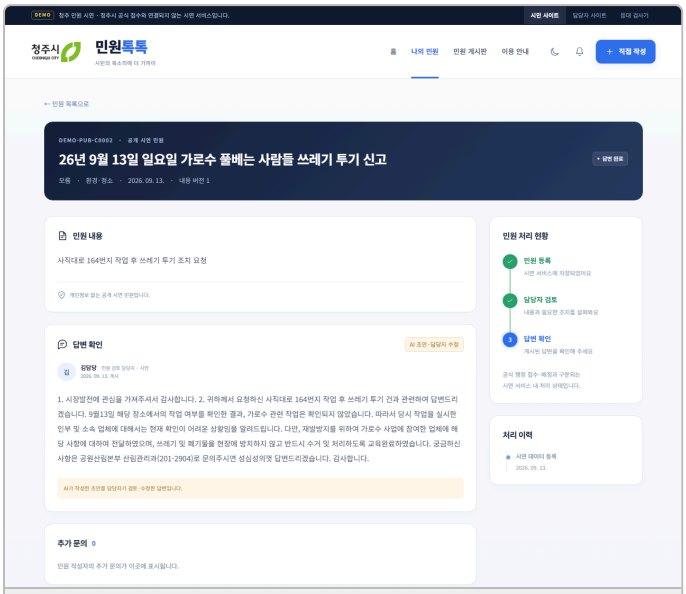


이전 : 개인정보 안내 일반 문구, "발생 지역"

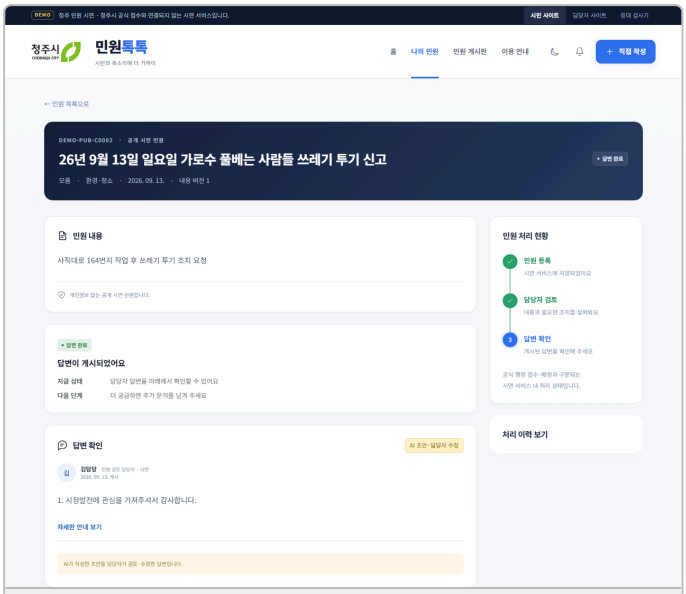


현재 : 주민등록번호, 전화번호, 계좌번호 명시, "관할 구", 제목 최소 2자

1-4. 민원 상세 (답변 게시됨, AI 초안을 담당자가 수정)

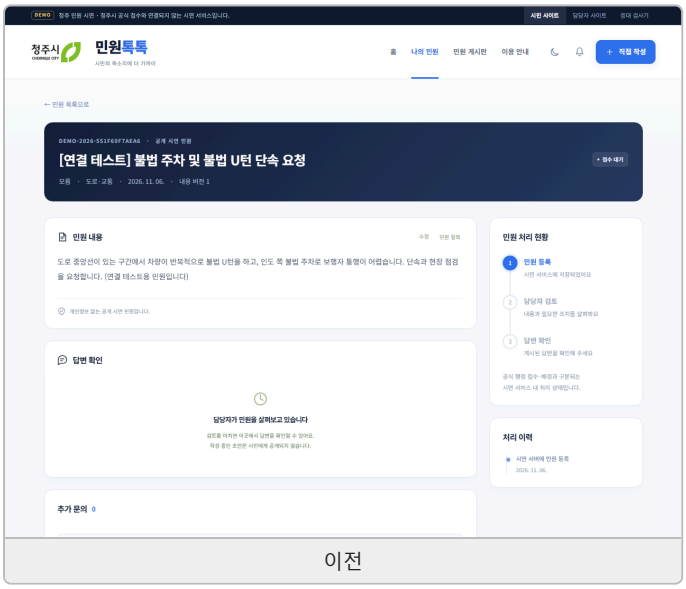


이전 : 처리 요약 없음, 답변 전문과 처리 이력이 바로 펼쳐짐

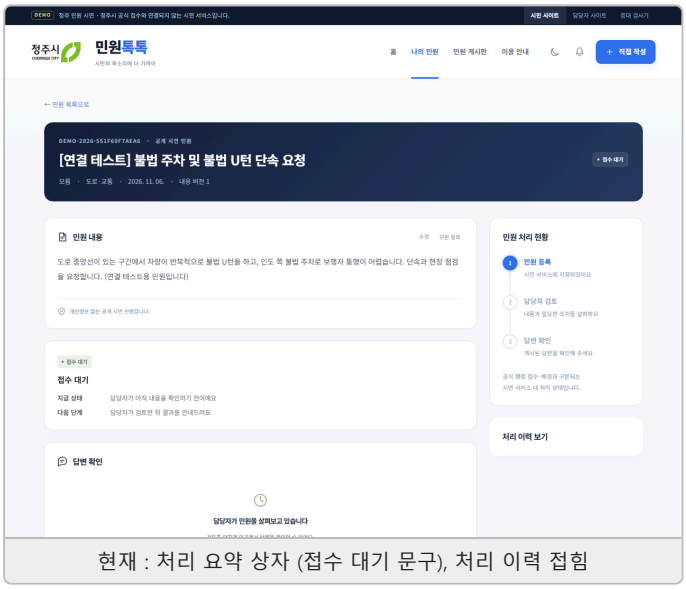


현재 : 맨 위 처리 요약 (결론, 지금 상태, 다음 단계), 답변 첫 문장과 "자세한 안내 보기", 처리 이력 접힘, 배지 노랑 (AI 초안, 담당자 수정)

1-5. 민원 상세 (접수 대기)

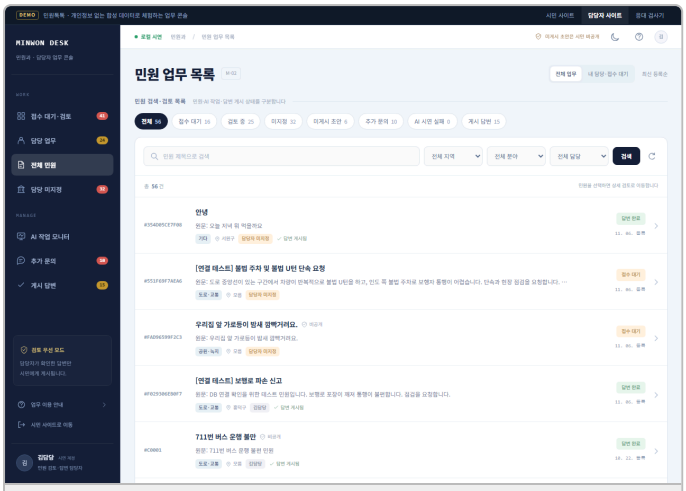


이전

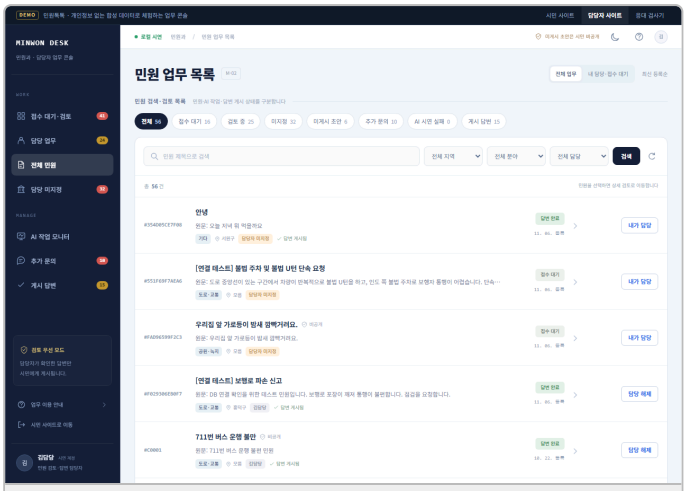


현재 : 처리 요약 상자 (접수 대기 문구), 처리 이력 접힘

1-6. 담당자 민원 관리



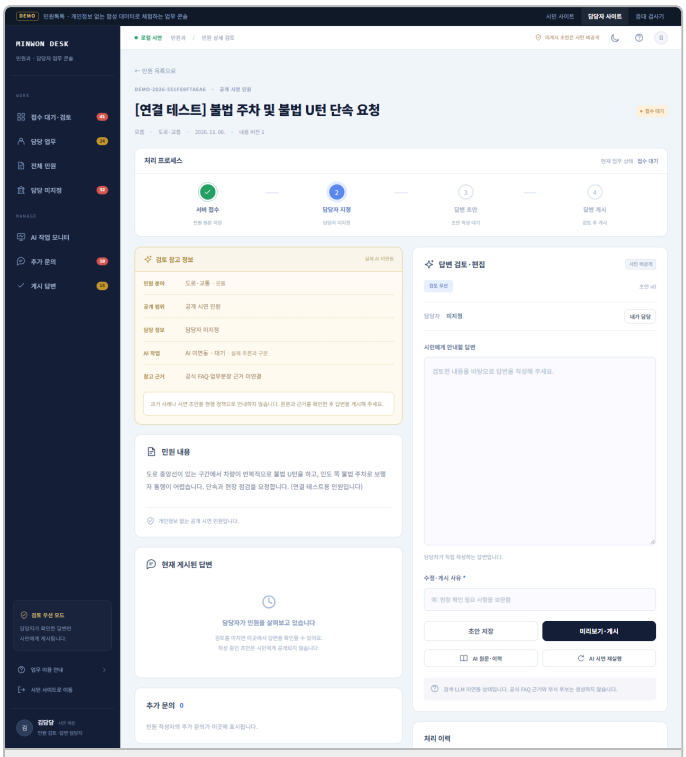
이전 : 접수 대기 주황, 검토 중 초록, 답변 완료 파랑



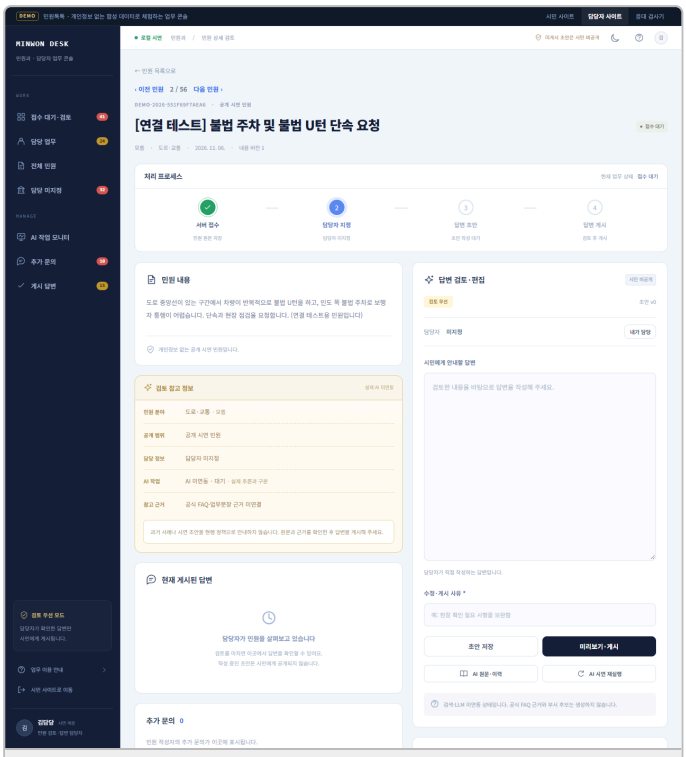
현재 : 시민 화면과 같은 명세 색 (접수 회색, 답변 완료 초록), 행마다 내가 담당 또는 담당 해제 버튼

2. 담당자 화면 변경

2-1. 담당자 민원 상세 (접수 대기)



이전 : 검토 참고 정보가 맨 위, 답변 편집기가 화면을 내리면 함께 사라짐



현재 : 상단에 이전 민원과 다음 민원 이동 줄, 민원 내용이 먼저, 검토 참고 정보는 답변 앞으로 이동, 답변 편집기 고정

항목	이전	현재
민원 내용 위치	검토 참고 정보가 맨 위	민원 내용이 먼저, 검토 참고 정보는 답변 앞
답변 편집기	화면을 내리면 편집기도 위로 밀림	오른쪽 열 고정 (1200px 이하에서는 고정 해제)
민원 이동	목록으로 돌아가 다음 민원 선택	상단 이전 민원, 다음 민원 줄 (최신 등록순, 철회 제외 기준)
담당 지정	상세에 들어간 뒤 지정	목록 행에서 내가 담당, 담당 해제 (모든 폭에서 표시)

3. 변경 항목 목록

화면	항목	이전 (2026-11-06)	현재
게시판, 내 민원	범위 탭	없음	공개 민원, 내 민원 탭 추가 (기존 경로 사용)
게시판, 담당자	처리 상태 색	접수 주황, 검토 중 초록, 답변 완료 파랑	철회 흰색 테두리, 접수 회색, 검토 중 노랑, 답변 완료 초록, 처리 종료 회색 유지
게시판, 상세, 담당자	답변 배지 색	모두 같은 초록 계열	AI 초안 검토 초록, AI 초안 수정 노랑, 담당자 답변 검정
게시판	등록일	줄바꿈으로 두 줄	한 줄 유지
신청	개인정보 안내	"실제 개인정보를 입력하지 마세요"	주민등록번호, 전화번호, 계좌번호를 제목과 내용에 쓰지 말라고 구체적으로 안내
신청	지역 항목	"발생 지역"	"관할 구" (안내 문구 포함)
신청	제목 길이	최대 120자	최소 2자, 최대 120자 (화면에서만 검사)
상세 (시민)	처리 요약	없음	맨 위 상자 : 결론, 지금 상태, 다음 단계 (상태 값에서 문구 생성)
상세 (시민)	답변 표시	전문 표시	첫 결론 문장 표시, 나머지는 "자세한 안내 보기"로 접기. 인사말 건너뛰기
상세 (시민)	처리 이력	펼쳐짐	접힘 ("처리 이력 보기")
상세 (시민)	추가 문의	2,000자, 종료 민원도 입력 칸 표시	500자, 글자 수 표시, 처리 종료 민원은 입력 칸 대신 안내 문구
다크 테마	배지, 답변 색	이전 색	접수, 검토 중, 답변 완료와 답변 배지 (AI 검토, 담당자 답변)를 명세 색 계열로 맞춤

4. 명세 중 아직 하지 않은 항목

항목	필요한 것
담당자 화면 경과일 표시, 초안 저장 상태 표시, 키보드 단축키, 글자 수 표시, 자주 쓰는 문구 삽입, 빈 상태 문구, 처리 이력 접기, 상단 중복 표시 정리	화면 작업
담당자 조건 저장 보기	조건 저장 위치
담당자 일괄 처리	여러 민원을 한 번에 처리하는 서버 API
담당 부서 표시	민원에 부서 항목 저장
답변 근거 칩 (참고한 사례)	답변에 참고 사례 목록 저장
"해결됐어요 (종료)" 버튼	민원 종료 API
AI 되묻기 (접수 중 부족한 정보 질문)	AI 기능
복합 민원 쪼개기	AI 기능
"AI 안내" 파란 배지	AI 안내 구분 값 추가